

Relevancia del factor organizacional en la seguridad nuclear. Revisión sistemática de la literatura y nuevos desafíos.

Gregorio Acuña¹, Marcelo Oscar Giménez^{1,2}, Marisa Sánchez³

¹ Departamento Seguridad Nuclear, Comisión Nacional de Energía Atómica, Bariloche 8400, Argentina.

² Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, Bariloche 8400, Argentina.

³ Departamento Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca 8000, Argentina

gregorioacuna@cab.cnea.gov.ar

Abstract. Objetivos: Presentar el estado del arte sobre la contribución del factor organizacional a la gestión de la seguridad nuclear en organizaciones operadoras de reactores nucleares. Se particulariza el análisis en centrales nucleares de potencia. Materiales y métodos: se realiza una revisión sistemática de la literatura y análisis de contenido sobre la base de hallazgos obtenidos utilizando *SCOPUS*, *Science Direct* e *INIS* con una ventana temporal comprendida entre los años 1990 y 2020. Resultados: se recuperan 27 documentos, en los cuales se observa que el factor organizacional y su afectación a la seguridad nuclear han sido abordados académica y profesionalmente con cierto interés desde la década de 1990. Varios autores realizan aportes a la identificación de los elementos constitutivos de dicho factor pero aún se adolece de consenso en la definición de un dominio único. Los conceptos de cultura de la seguridad y sistemas de gestión parecen ser los más característicos y envolventes de todos los factores identificados.

Keywords: seguridad nuclear, factor organizacional, gestión de la seguridad.

1 Introducción

Tanto la teoría sobre la causalidad organizacional en los accidentes industriales presentada en (Reason, 1997) como las lecciones aprendidas del accidente nuclear de *Fukushima Daiichi* [2], [3], pusieron en relevancia la contribución del factor organizacional a la seguridad nuclear.

Dicha teoría brindó un marco de referencia para el análisis del factor organizacional como contribuyente a la seguridad industrial. En particular en el ámbito del estudio de la seguridad nuclear de organizaciones operadoras de reactores y centrales nucleares, esta teoría se ha ido particularizando abordándose la temática con diversos enfoques y presentándose elementos constitutivos de esta con diferentes niveles de resolución conceptual tal como se concluyó en [4]. Esta situación plantea dificultades para operacionalizar marcos de trabajo como el *MTOE* (*man, technology, organization, environment*) de [5] que plantean modelar e integrar los distintos factores contribuyentes a la gestión de la seguridad nuclear en organizaciones operadoras de reactores o centrales nucleares.

Por ello, este trabajo plantea identificar mediante una revisión sistemática de la literatura un conjunto mínimo de elementos que podrían constituir lo que en la literatura se ha denominado como *factor organizacional* determinante de la seguridad nuclear. Para ello se parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿qué elementos se consideran como constitutivos del factor organizacional en el dominio de la gestión de la seguridad nuclear en la operación de reactores o centrales nucleares?

2 Metodología

La premisa metodológica fundamental es la de una investigación de tipo exploratoria. Basándose en [6] se realiza una revisión sistemática de la literatura para identificar los principales factores organizacionales que impactan en la gestión de la seguridad nuclear de una organización operadora de un reactor nuclear. Se utilizan los buscadores *SCOPUS*, *Science Direct* e *INIS* empleando como criterio de búsqueda las palabras clave: *organizational* (en título), *“nuclear power plant”*, *safety*, *factors* y *nuclear* (en título, resumen y palabras clave), y se aplica una ventana temporal entre los años 1990 y 2020. La palabra clave *organizational* se incluyó como criterio de búsqueda solamente en el título para descartar a priori investigaciones que no fueran explícitas en la identificación de los factores buscados. Asimismo, como criterios de exclusión se descartaron investigaciones que refirieran a instalaciones nucleares como aceleradores, laboratorios analíticos y cualquier otra que no estuviera referida a una planta o reactor nuclear de potencia. Asimismo, se dejaron de lado los documentos duplicados entre los resultados de los buscadores mencionados. Una vez recuperados los documentos relevados, se analiza su contenido para identificar los conceptos clave referidos a los factores organizacionales que afectan a la seguridad nuclear. Asimismo, estos conceptos se estandarizaron y agruparon por afinidad temática y se computaron las frecuencias en las que fueron mencionados, se distinguió el tipo de impacto (positivo, cuando se menciona o argumente que tienen contribución al logro de los objetivos de seguridad nuclear de la organización o, negativo, cuando se menciona o argumente que atentan contra el logro dichos objetivos) que tienen en el logro de los objetivos de seguridad nuclear y se identificó un posible agrupamiento aplicando conceptos envolventes también relevados en la literatura.

3 Desarrollo de la investigación

3.1 Documentos recuperados

Luego de aplicar los criterios de búsqueda se obtuvieron 274 investigaciones (121 por *SCOPUS*, 12 por *Science Direct* y 141 por *INIS*). Finalmente, luego de aplicar la selección y filtrado de documentos se seleccionaron 27 trabajos. De dichos documentos, se observó que 14 se publicaron en revistas especializadas (52%), 6 en reportes técnicos (22%), 4 en congresos internacionales (15%) y 3 en capítulos de libros (11%). Del total de trabajos, 18 tienen un enfoque teórico (67%) y 9 un enfoque práctico (33%). En la **Tabla 1** se presenta el listado de documentos recuperados clasificados por: tipo de publicación (en revista especializada, en presentación a congreso internacional, en capítulo de libro o en reporte técnico), el enfoque de la investigación utilizada (teórico o práctico) y una descripción del tema que desarrolla (para el enfoque teórico) o de la herramienta o técnica aplica (para el enfoque práctico).

Tabla 1 Documentos recuperados clasificados y descripción de su contenido.

#	Publicación	Tipo de publicación							Tipo y descripción de la investigación
		Revista	Congreso	Capítulo Libro	Reporte técnico	Teórico	Práctico		
		Tema desarrollado, herramienta aplicada							
1	[7]	-	√	-	-	√	-	Caracterización de la gestión operativa y su impacto en la seguridad. Identifica factores organizacionales clave. Emplea revisión bibliográfica, estudio de campo y casos de estudio.	

2	[8]	√	-	-	-	-	√	Cuantificación de la influencia los elementos de gestión para realizar análisis y cálculo probabilístico de seguridad de una central nuclear.
3	[9]	√	-	-	-	√	-	Identifica mediante revisión bibliográfica cuáles son los procesos organizacionales que afectan la seguridad de una central nuclear.
4	[10]	√	-	-	-	√	-	Revisa los resultados de [4].
5	[11]	√	-	-	-	√	-	Revisa los resultados de [6].
6	[12]	-	-	-	√	√	-	Identifica y describe cómo incorporar los factores organizacionales y la cultura de seguridad al análisis probabilístico de seguridad. Presenta el método <i>HORAAM</i> (del inglés: <i>Human, organizational, reliability analysis in accident management</i>) para estudiar cómo analizar secuencias de gestión de accidentes nucleares e incorporarlos al análisis probabilístico de seguridad.
7	[13]	√	-	-	-	-	√	Presenta un marco preliminar del tipo meta modelo que describe cómo algunos factores organizacionales pueden influir en la seguridad nuclear. El marco promueve la definición de indicadores de seguridad, de encuestas organizacionales y la implementación de métodos de autoevaluación.
8	[14]	-	-	√	-	√	-	Presenta una revisión bibliográfica para determinar las implicancias de deficiencias organizacionales en la seguridad nuclear y qué técnicas de identificación de causas raíz pueden ser empleados en el análisis probabilístico de seguridad.
9	[15]	√	-	-	-	√	-	Realiza un análisis bibliográfico con el que argumenta que el diseño organizacional tanto normativo (mediante regulaciones, reglas y procedimientos), como resiliente (balanceando reglas y autonomía) es relevante en el desempeño de seguridad.
10	[16]	√	-	-	-	√	-	Presenta una recopilación de desafíos, estudios de casos, facilitadores y obstáculos del aprendizaje organizacional como principal condicionante organizacional de la seguridad.
11	[17]	-	-	-	√	√	-	Discute las teorías de <i>NAT</i> (del inglés <i>normal accident theory</i>), <i>HRO</i> (del inglés <i>high reliability organization</i>), ingeniería de resiliencia y cultura organizacional en el marco de la experiencia de operación de las centrales nucleares finlandesas.
12	[18]	-	-	-	√	√	-	Realiza una propuesta de cálculo de la incidencia de los factores organizacionales en el análisis probabilístico de seguridad implementando bayesianas. Se basa en los factores humanos y organizacionales identificados por (Jacobs & Haber, 1994).
13	[19]	√	-	-	-	-	√	Describe las principales líneas de investigación en factores humanos y organizacionales llevadas a cabo en Finlandia y Suiza y sus principales resultados.
14	[20]	-	√	-	-	√	-	Describe los sesgos humanos y organizacionales con efecto en la gestión de la seguridad: creencias sobre el comportamiento humano, creencias sobre organizaciones, creencias sobre la información y modelos de seguridad.
15	[21]	√	-	-	-	√	-	Analiza, describe y compara los modos en que contribuyen a la seguridad las auditorías organizacionales y las investigaciones de accidentes.
16	[22]	-	√	-	-	√	-	Estudia la forma de clasificar los factores organizacionales que afectan la seguridad de centrales nucleares, basándose en datos de entrevistas y eventos y realizando análisis de clúster.
17	[23]	-	√	-	-	√	-	Estudia los modelos de factores humanos y organizacionales que afectan la seguridad en instalaciones nucleares desde el punto de vista socio técnico. Asimismo, plantea oportunidades de investigación y desarrollo en dicha área.
18	[24]	-	-	√	-	√	-	Estudian la relación entre la cultura de la seguridad y la cultura organizacional de una central nuclear española, empleando redes bayesianas.
19	[25]	√	-	-	-	-	√	

20	[26]	√	-	-	-	√	-	Describe las formas en que pueden considerarse los factores humanos, organizacionales y tecnológicos desde el punto de vista regulatorio de la actividad nuclear.
21	[27]	-	-	-	√	-	√	Investigan empleando encuestas cómo la cultura organizacional es percibida por los empleados de centrales nucleares españolas. Emplean el inventario de cultura organizacional para clasificar los estilos de liderazgo relevados).
22	[28]	√	-	-	-	-	√	Plantean un marco de trabajo para estudiar el efecto del factor humano y organizacional en los análisis probabilísticos de seguridad. Lo denominan <i>MMOSA</i> (del inglés <i>Man-Machine-Organization System Approach</i>) en español hombre-máquina-sistema organizacional.
23	[29]	-	-	-	√	√	-	Describe y estudia el accidente de Fukushima desde la perspectiva de los factores humanos y organizacionales. El estudio se basa en análisis de documentos y entrevistas.
24	[30]	√	-	-	-	-	√	Basado en el trabajo previo de (Farcasiu & Prisecaru, 2014) presenta un método de cálculo de la indisponibilidad de un sistema MMOS aplicando teoría de la probabilidad y el análisis probabilístico de seguridad. Aplica la metodología a un caso de estudio de cálculo de indisponibilidad del sistema de extinción de una central nuclear CANDU 600.
25	[31]	-	-	√	-	√	-	Describen conceptos sistémicos sobre cómo los factores humanos y organizacionales se manifiestan en las actividades de los trabajadores durante accidentes industriales graves. La investigación es de tipo cualitativa y está basada en experiencia de especialistas.
26	[32]	-	-	-	√	-	√	Define y describe los factores humanos organizacionales y realiza recomendaciones para su aplicación en los marcos regulatorios nacionales.
27	[33]	√	-	-	-	-	√	Identifica mediante revisión bibliográfica los factores humanos y organizacionales relevantes para realizar análisis de fiabilidad humana en análisis de seguridad probabilísticos para centrales nucleares multi-unidad.

3.2 Identificación de los conceptos principales

A continuación se presentan los resultados obtenidos de identificar qué factores organizacionales con afectación a la seguridad nuclear son mencionados en el cuerpo documental detallado en la sección anterior. La identificación de estos factores organizacionales se realizó mediante análisis de contenido a dicho cuerpo documental según [34]. Se computó como válida la mención de cada concepto como influyente en la seguridad nuclear, cuando el documento hacía mención explícita de esta relación o cuando este era directamente presentado como determinante del factor organizacional en relación causal con la seguridad nuclear de la instalación.

Asimismo, en el análisis realizado se evalúa que afectación a la seguridad se le atribuye a cada uno de ellos (positiva o negativa). El criterio empleado es el siguiente: siempre que en el contenido del documento se explicitaba que el factor favorecía el logro de los objetivos de seguridad, o que disminuía el riesgo de accidentes nucleares se lo consideró de afectación positiva. De lo contrario, si el factor afectaba el logro de dichos objetivos o aumentaba el riesgo de accidentes nucleares se lo consideró de afectación negativa. Finalmente, se identifican como conceptos primordiales a aquellos que engloban a los factores organizacionales identificados: a la cultura de la seguridad (CDS) según lo estudiado en [35] y a la gestión sistemática o sistema de gestión (SG) según lo detallado en [36]. Si bien estos factores son relevados al mismo nivel que los demás, si se considera sus definiciones en el glosario de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica [37] se infiere que son factores de un nivel conceptual que envuelve a los demás. La CDS englobando los factores de la práctica de la gestión de la seguridad que influyen en el comportamiento de los individuos

de manera más subjetiva y el concepto de SG envolviendo a los conceptos de la práctica de la gestión de la seguridad más sistemáticos, objetivos y medibles. En la **Tabla 2** se detalla lo mencionado.

Tabla 2 Identificación de factores organizacionales que afectan a la seguridad nuclear.

#	Factores (frecuencia de mención total y porcentual)	Investigaciones que men- cionan los factores	Afectación a la seguri- dad	Concepto primordial
C1	Cultura organizacional (14, 51%)	[7], [9]- [13], [15], [18], [19], [20], [24], [25], [26], [32]	Positiva	CDS
C2	Comunicación (8, 30%)	[7], [9], [13], [19], [20], [29], [30], [32]	Positiva	CDS
C3	Toma de decisiones informada (6, 22%)	[7], [9]-[13]	Positiva	CDS
C4	Liderazgo y motivación del personal (5, 18%)	[21], [26], [27], [28], [33]	Positiva	CDS
C5	Atención y vigilancia de peligros o riesgo (4, 14%)	[8],[16],[19],[22]	Positiva	CDS
C6	Detección de problemas (1, 3%)	[15]	Positiva	CDS
C7	Realimentación de resultados (1, 3%)	[15]	Positiva	CDS
C8	Deficiencias en cultura de la seguridad (2, 6%)	[9], [16]	Negativa	CDS
C9	Deficiencias en sistemas de comunicación (1, 3%)	[9]	Negativa	CDS
C10	Falencias supervisión (1, 3%)	[9]	Negativa	CDS
C11	Fatiga de los empleados (1, 3%)	[9]	Negativa	CDS
C12	Sistema de gestión de la seguridad (5, 18%)	[18], [19], [21], [27], [33]	Positiva	SG
C13	Confiabilidad y gestión de equipos, planes de mantenimiento, de envejecimiento y de modifica- ciones de ingeniería (4, 14%)	[13], [18], [29], [31]	Positiva	SG
C14	Desempeño en calidad (4, 14%)	[10], [14], [16], [20]	Positiva	SG
C15	Gestión de recursos humanos (4, 14%)	[10], [14], [20], [21]	Positiva	SG
C16	Sistemas de control o evaluación del desempeño (4, 14%)	[10], [14], [15], [20]	Positiva	SG
C17	Uso de procedimientos (4, 14%)	[8], [25], [28], [31]	Positiva	SG
C18	Competencias del personal (3, 11%)	[18], [27], [33]	Positiva	SG
C19	Confiabilidad humana del personal de operacio- nes y mantenimiento (3, 11%)	[13], [18], [33]	Positiva	SG
C20	Conocimiento administrativo (3, 11%)	[10], [14], [20]	Positiva	SG
C21	Desarrollo y mejora continua - auditorías e ins- pecciones externas- (2, 6%)	[22], [23]	Positiva	SG
C22	Entrenamiento del personal (2, 6%)	[21], [33]	Positiva	SG
C23	Gestión de la experiencia operacional (2, 6%)	[21], [22]	Positiva	SG
C24	Gestión de las políticas organizacionales (2, 6%)	[16], [22]	Positiva	SG
C25	Gestión del entorno (2, 6%)	[13], [18]	Positiva	SG
C26	Planificación de tareas (2, 6%)	[22], [31]	Positiva	SG
C27	Reporte y gestión de eventos (2, 6%)	[16], [17]	Positiva	SG
C28	Aprendizaje organizacional (1, 3%)	[16]	Positiva	SG
C29	Evaluaciones de seguridad (1, 3%)	[21]	Positiva	SG
C30	Gestión económica y financiera (1, 3%)	[18]	Positiva	SG
C31	Programa de acciones correctivas (1, 3%)	[15]	Positiva	SG
C32	Deficiencias en gestión del riesgo (2, 6%)	[10], [16]	Negativa	SG
C33	Deficiencias en el aprendizaje organizacional (1, 3%)	[18]	Negativa	SG
C34	Deficiencias en el programa de acciones correcti- vas (1, 3%)	[16]	Negativa	SG
C35	Falencias en el uso de procedimientos (1, 3%)	[16]	Negativa	SG
C36	Falta de adaptación al cambio (1, 3%)	[18]	Negativa	SG
C37	Falta entrenamiento del personal (1, 3%)	[9]	Negativa	SG

C38	Falta experiencia del personal (1, 3%)	[9]	Negativa	SG
C39	Indefinición de responsabilidades (1, 3%)	[9]	Negativa	SG
C40	Ocurrencia frecuente de cambios operativos, tácticos o estratégicos (1, 3%)	[21]	Negativa	SG
C41	Presión temporal y de producción (1, 3%)	[9]	Negativa	SG
C42	Ausencia de sistemas de información e indicadores (1, 3%)	[26]	Negativa	SG

Se observa que los factores agrupados según los conceptos primordiales presentados tienen la siguiente distribución: CDS (11 factores – 27 %) y SG (30 factores – 73%). Los factores que más se mencionan y abordan en la literatura son: C1, C2, C3 y C4 para CDS y C12, C13, C14, C15 y C16 para SG. Del total de factores 27 tienen afectación positiva al logro de los objetivos de seguridad nuclear de la organización (65%) y 15 tienen afectación negativa (35%). Para ilustrar, en las Figuras 1 y 2 se presenta la nube de palabras que representan las frecuencias de mención de cada factor en el total de documentos según los valores mostrados en la **Tabla 2**.

Figura 1 Conceptos clave con afectación positiva.



Figura 2 Conceptos clave con afectación negativa.



Finalmente de la clasificación de factores para CDS, 7 de ellos tienen afectación positiva al logro de los objetivos de seguridad nuclear de la organización (63%) y 4 afectación negativa (37%). Para SG 20 factores tienen afectación positiva (67%) y 10 negativa (33%).

4 Conclusiones

Se observó que si bien el factor organizacional y su efecto en la seguridad nuclear han sido tratados con cierta atención por el estado del arte actual, mayormente su abordaje ha sido descriptivo. También se observa heterogeneidad en la literatura revisada, al momento de la identificación de sus factores constitutivos.

Por otro lado, esta investigación parece indicar que el factor organizacional aplicado en la industria nuclear desde el enfoque teórico y práctico puede subdividirse en dos clases de elementos. Una clase que comprende aquellos elementos propios de la cultura de la seguridad (tales como comunicación, liderazgo, entre otros) y, otra clase que comprende los elementos propios de los sistemas de gestión para la seguridad nuclear (tales como procesos de gestión basados en la filosofía de mejora continua).

Por lo presentado se infiere la necesidad de lograr una mayor comprensión de la relación entre los elementos presentados en las dos clases mencionadas (CDS y SG). En ese sentido, el trabajo de [3] plantea una relación causal y de influencia de los elementos de CDS como condicionantes del desempeño de los elementos de SG. Sobre ese planteo, tanto la teoría estructuralista [38], como la teoría de las capacidades dinámicas [39] son aplicables y pertinentes para interpretar los resultados en futuros trabajos. La primera permitiría identificar los límites entre elementos organizacionales (intra e inter organizacionales), mientras que la segunda según [39], facilitaría el análisis y relación de los procesos de gestión propios del SG. Sobre dichos análisis y asumiendo como válida la causalidad entre el desempeño de los

SG dado por la dinámica de SC, el desarrollo de modelos que apliquen herramientas integradoras de modelado facilitaría a los tomadores de decisiones la realimentación de su percepción sobre el impacto práctico de las técnicas de implementación de la CDS para orientar acciones específicas o definir planes que sistematicen su implementación apalancando así el logro de los objetivos de seguridad nuclear de la organización operadora de reactores nucleares.

Referencias

- [1] Reason, J. (1997). *Managing the Risks of Organizational Accidents* (First edit). Ashgate.
- [2] IAEA, *Human and organizational factors in nuclear safety in the light of the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant*. Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency, IAEA, 2014.
- [3] A. Murata, "Cultural aspects as a root cause of organizational failure in risk and crisis management in the Fukushima Daiichi disaster," *Saf. Sci.*, vol. 135, no. November 2020, p. 105091, 2021, doi: 10.1016/j.ssci.2020.105091.
- [4] G. Acuña, M. Giménez, and M. Sánchez, "Nuclear Safety Management after Fukushima accident . A systematic and critical review of the state of the art," in *Proceedings of the International Conference Production Research 2020, Americas*, 2020, Bahía Blanca, Argentina, December, pp. 150–164.
- [5] G. Acuña, M. O. Giménez, M. Caputo, and M. Sánchez, "A framework to understand and model the dynamics of safety management in the operation of a nuclear reactor," 2021.
- [6] da S. F. Oliveira J., F. Juliani, L. Ferreira Motta Barbosa, and T. Vieira Nunes, *Bibliometric Method for Mapping the State-of-the-Art and Identifying Research Gaps and Trends in Literature: An Essential Instrument to Support the Development of Scientific Projects*, Scientometrics Recent Advances. IntechOpen, 2019.
- [7] S. Haber, D. S. Meclay, and D. A. Crouch, "Influence of organizational factors on safety," 1990.
- [8] D. E. Embrey, "Incorporating management and organisational factors into probabilistic safety assessment," *Reliab. Eng. Syst. Saf.*, vol. 38, no. 1–2, pp. 199–208, 1992, doi: 10.1016/0951-8320(92)90121-Z.
- [9] R. Jacobs and S. Haber, "Organizational processes and nuclear power plant safety," *Reliab. Eng. Syst. Saf.*, vol. 45, no. 1–2, pp. 75–83, 1994, doi: 10.1016/0951-8320(94)90078-7.
- [10] S. Haber and D. Shurberg, "Safety culture management: the importance of organizational factors," 1995.
- [11] S. Haber, "Organizational factors and nuclear power plant safety," 1995.
- [12] V. Joksimovich and D. D. Orvis, "Relationship between organizational factors, safety culture and PSA in nuclear power plant operations," 1997.
- [13] G. Baumont, B. Wahlström, R. Solá, J. Williams, A. Frischknecht, and C. Rollenhagen, *Organizational factors: Their definition and influence on nuclear safety*, no. January 2000. TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND, 2000.
- [14] B. Wahlström, "Assessing the Influence of Organizational Factors on Nuclear Safety," in *Safety Culture in Nuclear Power Operations*, B. WILPERT and N. ITOIGAWA, Eds. London: Taylor & Francis, 2001, pp. 177–188. doi: 10.4324/9780203302156_chapter_ten.
- [15] S. Ghosh and G. Apostolakis, "Organizational contributions to nuclear power plant safety," *Nucl. Eng. Technol.*, vol. 37, no. 3, pp. 207–220, 2005, [Online]. Available: <http://www.kns.org/jknsfile/v37/JK0370207.pdf>
- [16] M. Bourrier, "The contribution of organizational design to safety," *Eur. Manag. J.*, vol. 23, no. 1, pp. 98–104, 2005, doi: 10.1016/j.emj.2004.12.014.

- [17] B. Wahlström et al., "LearnSafe: Learning organisations for nuclear safety," VTT Tied. - Valt. Tek. Tutkimusk., no. 2287, pp. 3–58, 2005.
- [18] T. Reiman and P. Oedewald, "Organizational factors, management, and nuclear safety," in The Finnish Research Programme on Nuclear Power Plant Safety 2003– 2006 Final Report, no. Final Report, H. Räty and E. K. Puska, Eds. Finland: VTT Tiedotteita - Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, 2006, pp. 314–322.
- [19] S. F. Galán, A. Mosleh, and J. M. Izquierdo, "Incorporating organizational factors into probabilistic safety assessment of nuclear power plants through canonical probabilistic models," Reliab. Eng. Syst. Saf., vol. 92, no. 8, pp. 1131–1138, 2007, doi: 10.1016/j.ress.2006.07.006.
- [20] B. Wahlström and C. Rollenhagen, "Organisational factors and nuclear safety - Issues to address in research and development," IEEE Conf. Hum. Factors Power Plants, no. May 2014, pp. 9–15, 2007, doi: 10.1109/HFPP.2007.4413169.
- [21] T. Reiman and C. Rollenhagen, "Human and organizational biases affecting the management of safety," Reliab. Eng. Syst. Saf., vol. 96, no. 10, pp. 1263–1274, 2011, doi: 10.1016/j.ress.2011.05.010.
- [22] N. Dechy, J. M. Rousseau, and M. Llory, "Are organizational audits of safety that different from organizational investigation of accidents?" in Advances in Safety, Reliability and Risk Management - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011, 2012, no. August 2014, pp. 3009–3017. doi: 10.1201/b11433-427.
- [23] D. Licao, L. Pengcheng, and H. S. Zhaoming, "Study on classification of safety-related organizational factors in a nuclear power plant," IEEE Int. Conf. Ind. Eng. Eng. Manag., pp. 922–926, 2012, doi: 10.1109/IEEM.2012.6837875.
- [24] G. Manna, "Human and Organizational Factors in Nuclear Installations, Analysis of available models and identification of R&D issues," 2013. doi: 10.1201/b15787.
- [25] S. García-Herrero, M. A. Mariscal, J. M. Gutiérrez, and A. Toca-otero, "Bayesian network analysis of safety culture and organizational culture in a nuclear power plant," Saf. Sci., vol. 53, pp. 82–95, 2013, doi: 10.1016/j.ssci.2012.09.004.
- [26] C. H. Haag and B. Linsenmaier, "A systemic approach to oversee human and organizational factors in nuclear facilities," Int. J. Performability Eng., vol. 10, no. 7, pp. 681–689, 2014.
- [27] I. Silla and J. Navajas, Informes Técnicos Ciemat no 1337. El Impacto de los Factores Organizativos en la Seguridad. La Visión de los Expertos del Sector Nuclear Español. Madrid, España: Servicio de Información y Documentación, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas., 2014.
- [28] M. Farcasiu and I. Prisecaru, "MMOSA - A new approach of the human and organizational factor analysis in PSA," Reliab. Eng. Syst. Saf., vol. 123, pp. 91–98, 2014, doi: 10.1016/j.ress.2013.10.004.
- [29] E. Gisquet and M. Older, Rapport PSN-SRDS/SFOHREX n°2015-01. A Human and Organizational Factors Perspective on the Fukushima Nuclear Accident - March 11 - March 15, 2011, First. Paris, France: Institute de radioprotection et de sûreté nucléaire, 2015. [Online]. Available: http://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:46081850
- [30] M. Farcasiu and M. Nitoi, "The organizational factor in PSA framework," Nucl. Eng. Des., vol. 293, pp. 205–211, 2015, doi: 10.1016/j.nucengdes.2015.06.020.
- [31] J.-F. Vautier, N. Dechy, T. Coye de Brunélis, G. Hernandez, and R. Launay, "A Human and Organizational Factors approach of safety management: some systemic characteristics," in Cybernetics and Systems. Social and Business Decisions., First edit., S. Barile, R. Espejo, I. Perko, M. Saviano, and F. Caputo, Eds. London: Routledge, 2018. doi: <https://doi.org/10.4324/9780429486982>.
- [32] IAEA, IAEA-TECDOC-1846 Regulatory Oversight of Human and Organizational Factors for Safety of Nuclear Installations. Vienna, Austria, 2018.
- [33] A. M. Arigi, G. Kim, J. Park, and J. Kim, "Human and organizational factors for multi-unit probabilistic safety assessment: Identification and characterization for the Korean

- case,” Nucl. Eng. Technol., vol. 51, no. 1, pp. 104–115, 2019, doi: 10.1016/j.net.2018.08.022.
- [34] A. Bryman and E. Bell, Business Research Methods, Third edit. New York, USA.: Oxford University Press Inc., 2011.
- [35] B. Bernard, “Safety culture oversight: An intangible concept for tangible issues within nuclear installations,” Safety, vol. 4, no. 4, 2018, doi: 10.3390/safety4040045.
- [36] G. Acuña, F. Brollo, and L. Torres, “Safety Management and Integrated Management Systems for nuclear research reactors. Approach and experience gained from Argentinian RA6 reactor”, Research Reactors: Addressing Challenges and Opportunities to Ensure Effectiveness and Sustainability, Proceedings Series - International Atomic Energy Agency , IAEA, Vienna (2020).
- [37] IAEA, *Glosario de Seguridad de IAEA*. Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency, IAEA, 2018.
- [38] V. Thompson, “Bureaucracy and Innovation,” Adm. Sci. Quarterly, Spec. Issue Prof. Organ., vol. 10, no. 1, pp. 1–20, 1965, doi: <https://doi.org/10.2307/2391646>.
- [39] D. Teece, G. Pisano, and A. Shuen, “Dynamic capabilities and strategic management,” Knowl. Strateg., vol. 18, no. March, pp. 77–116, 2009, doi: 10.1093/0199248540.003.0013.